

REPORTE PROYECTO SNAKEVERSE

Integrantes:

Bordier Flores Rocio Jaqueline

Ramirez Ramirez Jocelyn

Ogaz Contreras Emmanuel Antonio



Tópicos Avanzados de Programación.

Introducción

El presente documento describe el desarrollo del videojuego **Snakeverse**, incluyendo sus características principales, herramientas utilizadas, proceso de instalación y funcionamiento general. Además, se presentan las librerías necesarias para su correcta ejecución, instrucciones de instalación del juego mediante el instalador generado y una explicación sobre el juego.

Descripción de librerías e instrucciones de instalación.

El juego fue desarrollado en Python y utiliza las siguientes librerías:

Librería externa:

PySide6: PySide6 es una biblioteca de interfaz gráfica de usuario (GUI) de Python que se basa en Qt, una biblioteca multiplataforma de código abierto.

Instalación:

1. Abra una terminal y navegue hasta la carpeta donde desea instalar PySide6.
2. Ejecute el siguiente comando para descargar PySide6:

`pip install PySide6`

Librerías estándar (No necesitan instalación).

Socket: Utilizado para las conexiones de red (en el modo multijugador).

Threading: Para el manejo de hilos para no bloquear la interfaz.

Json: Almacenamiento de puntuaciones.

datetime: Para el registro de fechas en puntuaciones.

Random: Generación de números aleatorios.

Instrucciones de instalación del juego, usando el instalador generado.

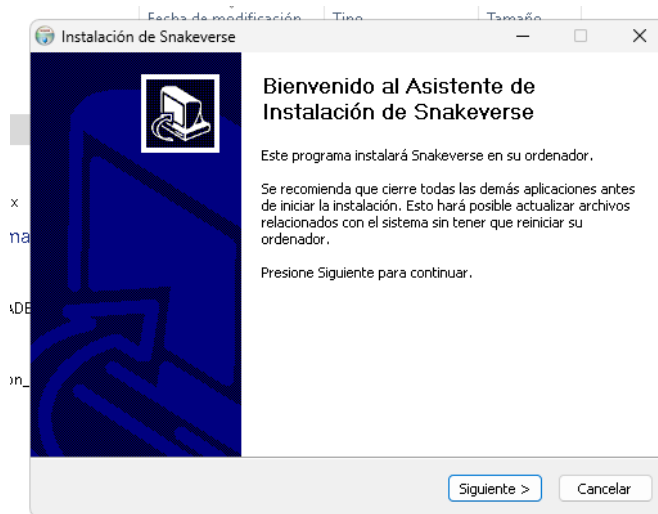
1. Inicio del proceso

- Localice el archivo Snakeverse_Setup.exe en la carpeta de descargas.
- Ejecute el archivo con doble clic.
- Si aparece el cuadro de Control de cuentas de usuario (UAC), seleccione Sí para autorizar la instalación.

Snakeverse_Setup.exe	28/05/2026 09:47 a. m.	Aplicación	77,770 KB
----------------------	------------------------	------------	-----------

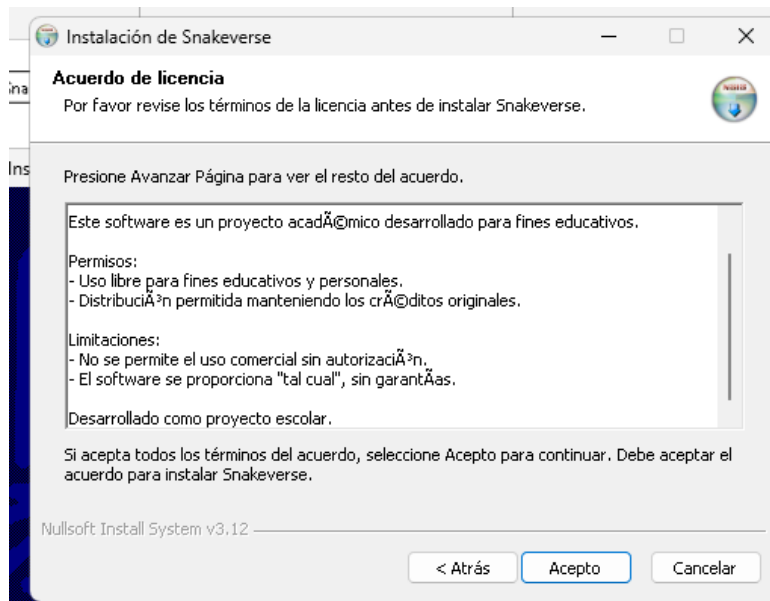
2. Asistente de instalación

- Se abrirá la ventana de bienvenida del asistente.
- Presione Siguiente para continuar.



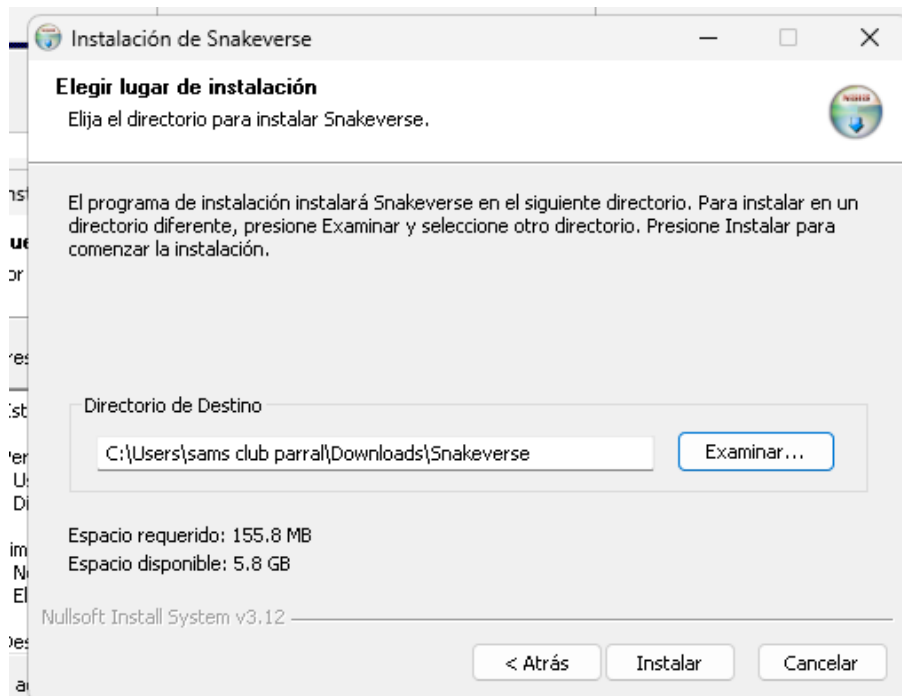
3. Acuerdo de licencia

- Lea cuidadosamente los términos de uso.
- Para proceder, seleccione la opción Acepto.
- Si no acepta, la instalación no podrá continuar.



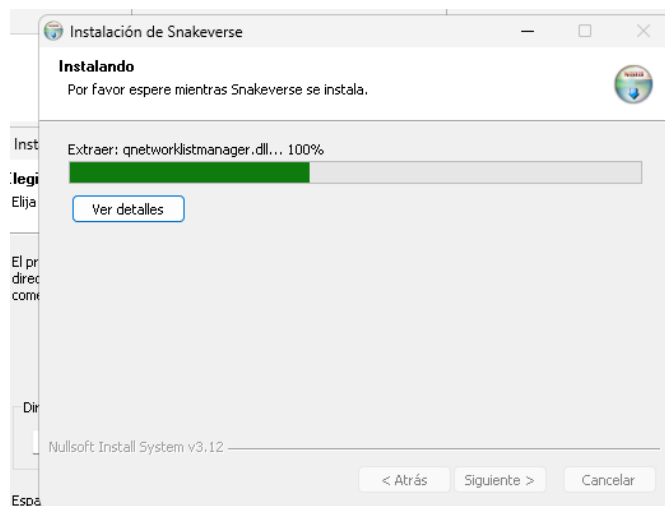
4. Selección de directorio

- El instalador propondrá una carpeta predeterminada (ejemplo: C:\Users\...\Downloads\Snakeverse).
- Puede modificar la ruta mediante el botón Examinar.
- Una vez definida la ubicación, presione Instalar.



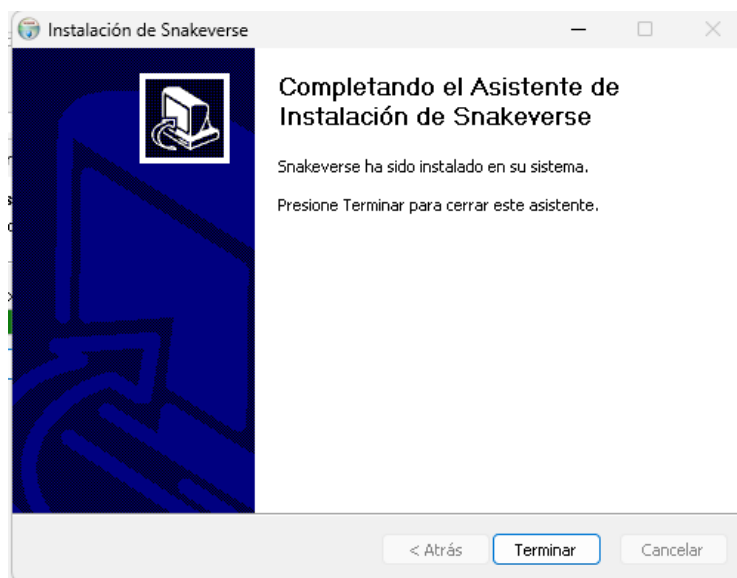
5. Proceso de instalación

- Espere mientras se copian y extraen los archivos necesarios.
- El avance se mostrará en la barra de progreso.
- No cierre la ventana hasta que el proceso concluya.



6. Finalización

- Al completarse la instalación, aparecerá el mensaje de confirmación.
- Presione Terminar para cerrar el asistente.



7. Ejecución del programa

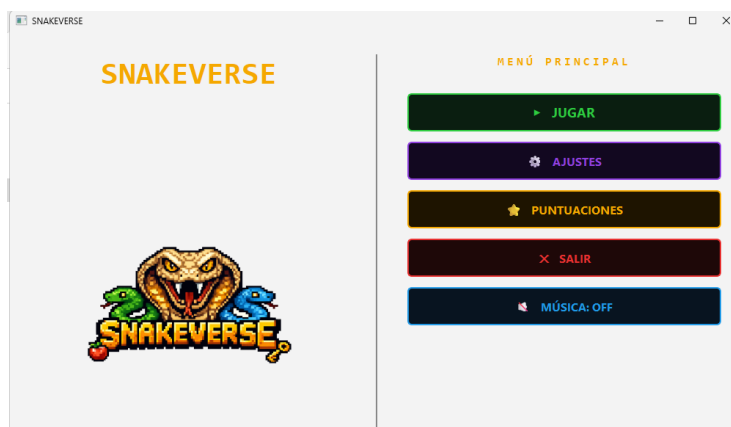
- Localice el acceso directo de Snakeverse en el escritorio o en el menú de inicio.

Snakeverse	28/05/2026 03:38 p. m.	Carpeta de archivos
------------	------------------------	---------------------

- Ejecútelo para comenzar a utilizar la aplicación.

▼ hoy			
 uninstall.exe	28/05/2026 03:38 p. m.	Aplicación	54 KB
 _internal	28/05/2026 03:38 p. m.	Carpeta de archivos	
▼ ayer			
 Snakeverse.exe	27/05/2026 10:26 p. m.	Aplicación	2,101 KB

- El resultado final corresponde a la ejecución exitosa del programa, desplegando la pantalla de inicio del juego.



Descripción del juego y capturas de pantalla.

SNAKEVERSE es un juego competitivo de serpientes para dos jugadores. El objetivo es ganar la partida obteniendo 3 victorias en rondas (gana el mejor de 5). Cada ronda dura 90 segundos y se gana siendo la última serpiente con vida o teniendo mayor longitud de serpiente si se acaba el tiempo.

Elementos del mapa: Comidas (manzanas rojas) dan +10 puntos y +1 segmento. Venenos (morados) invierten los controles por 3 segundos. Power-Ups, y muros aparecen progresivamente en rondas avanzadas y matan al chocar.

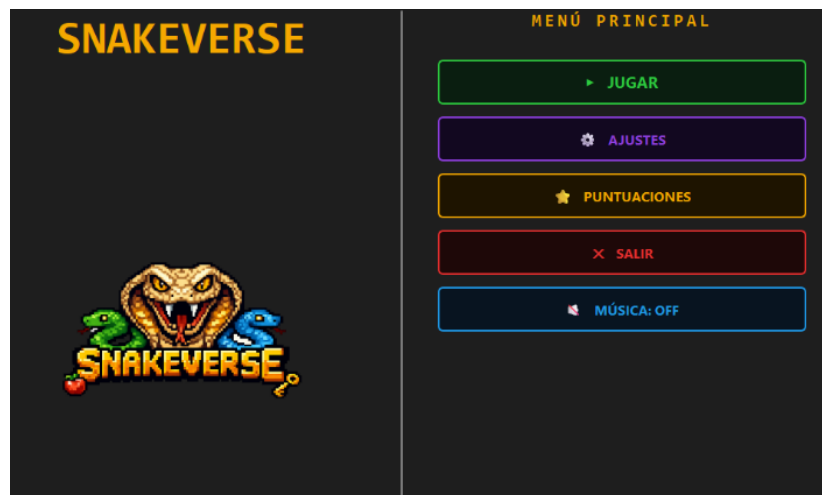
Power-ups: Camuflaje, Turbo (doble velocidad), Escudo (absorbe 1 golpe), Corte (reduce cola del rival 1/3).

Colisiones: Chocar con borde, muro, propio cuerpo o rival causa muerte. El Escudo evita la muerte una vez.

Modos de juego: Local (misma PC), Anfitrión (crea sala, muestra IP), Cliente (se conecta a IP del anfitrión).

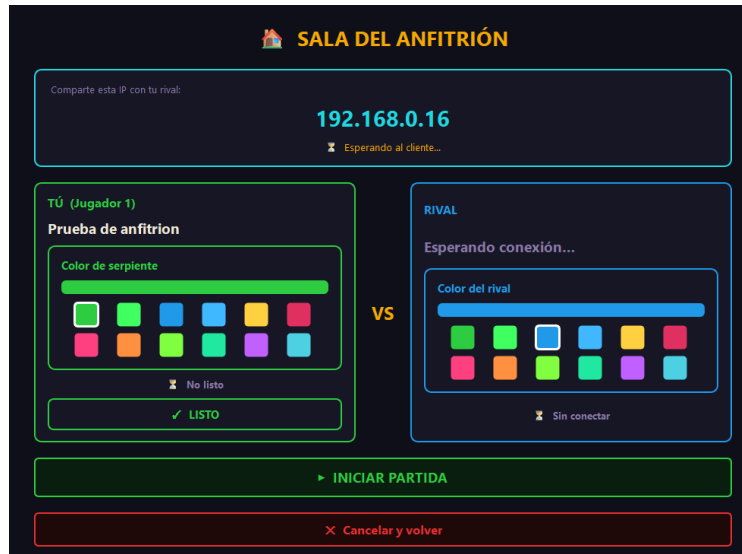
Pantallas del juego:

Pantalla de inicio (Menú principal): Muestra el título "SNAKEVERSE" en dorado y un menú con cinco botones: JUGAR, AJUSTES, PUNTUACIONES, MÚSICA ON/OFF y SALIR. Desde aquí se accede a todas las demás secciones del juego.

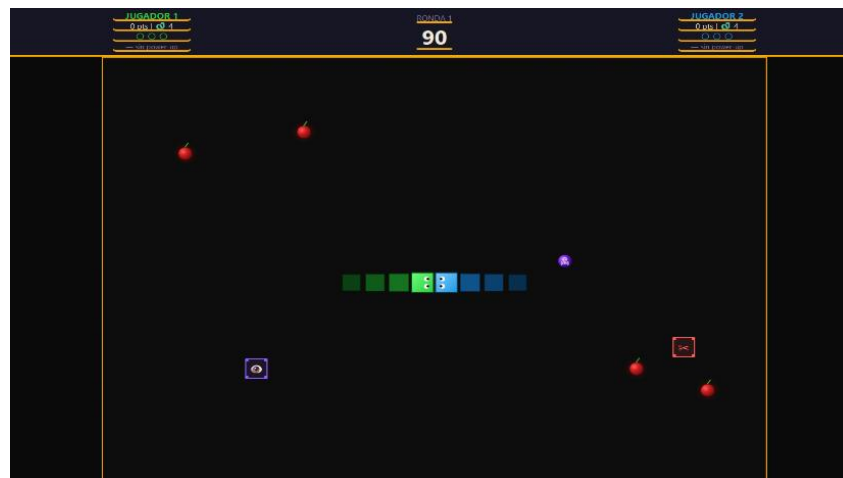


Pantalla de configuración de partida: Permite personalizar la partida antes de empezar. Cada jugador puede escribir su nombre, escoger si es anfitrión o cliente; el anfitrión esperará en una sala al cliente, y el cliente se unirá mediante la dirección IP que el anfitrión le cederá. En la sala de espera, los jugadores pueden

seleccionar el color de su serpiente y, cuando ya estén listos, presionar el botón de "Listo". Ambos jugadores deben estar listos para poder comenzar la partida. El anfitrión será quien pueda empezar la partida una vez que ambos jugadores estén listos.



Pantalla del juego: Muestra un mapa cuadrilado donde dos serpientes se mueven comiendo comida, evitando venenos y usando Power-ups. Arriba se ven los puntajes, victorias y el tiempo de ronda.



Pantalla de puntuaciones: Muestra una tabla con los mejores jugadores, sus puntos, el resultado de rondas y la fecha. Las tres primeras posiciones tienen colores especiales. Incluye botones para limpiar el historial o volver al menú.

PUNTUACIONES ALTAS				
Los mejores jugadores de SNAKEVERSE				
PUESTO	JUGADOR	PUNTOS	RONDAS	FECHA
1	Jugador 1	0	3-1	27/05/2026
LIMPIAR HISTORIAL VOLVER AL MENÚ				

Pantalla de ajustes: controla el volumen de la música con un deslizador. También muestra información fija sobre el juego (velocidad, rondas, Power-ups) y que los colores se eligen antes de cada partida. Tiene un botón para volver al menú.



AJUSTES

Personaliza tu experiencia de juego



AUDIO

Volumen de música: 70%

Nota: el volumen se ajusta en tiempo real.



JUEGO

Velocidad: Normal · Rondas: Mejor de 5 · Tiempo por ronda: 90s
Power-ups: Activados · Obstáculos progresivos: Activados



PERSONALIZACIÓN

Los colores de las serpientes se seleccionan antes de cada partida.

VOLVER AL MENÚ

Conclusiones:

Comentarios acerca de las expectativas de la materia y del conocimiento adquirido.

Rocio Jaqueline Bordier Flores:

Lo que más noté de esta materia es que cada unidad tuvo una aplicación práctica directa en nuestro juego. En la Unidad 1 (GUI) aprendimos a diseñar ventanas. En la Unidad 2 (Componentes) usé botones, sliders, tablas, layouts para construir una interfaz interactiva y responsive. Lo que más me costó fue la Unidad 3 (Hilos), necesaria para que el modo red no congelara la interfaz mientras el servidor esperaba conexiones. La Unidad 4 (Acceso a datos) la apliqué al guardar y cargar las puntuaciones en un archivo JSON. Todos los temas vistos en la materia nos ayudaron a la realización del juego.

Ramirez Ramirez Jocelyn:

Durante esta materia aprendí cómo combinar diferentes temas de programación para desarrollar un proyecto completo. Gracias al juego pudimos aplicar interfaces gráficas, uso de hilos y almacenamiento de datos de una manera práctica. También entendí mejor la importancia de mantener el código organizado usando clases y diferentes archivos para facilitar la corrección de errores.

Además, trabajar en este proyecto ayudó a comprender mejor cómo se desarrolla una aplicación completa desde cero, ya que casi todos los temas vistos en clase se aplicaron en el juego. La materia fue muy práctica y ayudó a mejorar la lógica de programación, la resolución de problemas y estructurar mejor el código para hacerlo más claro para poder entenderlo.

Ogaz Contreras Emmanuel Antonio:

Al inicio del curso, mis expectativas se centraban en aprender a desarrollar aplicaciones con interfaces gráficas funcionales y comprender los fundamentos de la comunicación en red entre computadoras. Esperaba adquirir habilidades prácticas que me permitieran crear software que no solo funcionara en mi equipo, sino que pudiera ser utilizado por otros usuarios a través de una conexión.

Snakeverse representa la culminación de un proceso de aprendizaje significativo. Lo que comenzó como una idea simple de un juego de la serpiente evolucionó hasta convertirse en una aplicación multijugador en red completamente funcional. El conocimiento adquirido en esta materia no solo me servirá para futuros proyectos de desarrollo, sino que me ha dado una base sólida para comprender cómo funcionan las aplicaciones que utilizamos diariamente.